PORTFOLIO / COMPETENZE LAVORATIVE

Atlante completo delle competenze

Sei pianeti.
Tutti gli approfondimenti.

Infrastrutture, dati, sviluppo software, sicurezza e supporto IT in un unico documento.

01 Data Engineering e Analytics

02 Sistemistica, Cloud e Virtualizzazione

03 DevOps, Automazione e Observability

04 Networking, Cybersecurity e Identity

05 Digital Workplace e Supporto IT

06 Software Engineering e Soluzioni Clienti

Edizione 22 ottobre 2026 - Documento pubblico anonimizzato

Indice e guida alla lettura

Il documento raccoglie i sei pianeti delle competenze lavorative e il testo integrale dei relativi approfondimenti: 39 sezioni tematiche, oltre a introduzioni e tecnologie.

Le descrizioni dei pianeti offrono una panoramica; i capitoli successivi riportano tutte le attività e i casi tecnici disponibili nei contenuti pubblici.

Data Engineering e Analytics 3

Sistemistica, Cloud e Virtualizzazione 6

DevOps, Automazione e Observability 7

Networking, Cybersecurity e Identity 9

Digital Workplace e Supporto IT 11

Software Engineering e Soluzioni Clienti 13

Integrazioni e perimetro documentale 15

Criterio editoriale

Clienti e persone sono descritti in forma anonima. Importi, budget, preventivi, credenziali, indirizzi di rete, hostname e identificativi interni non vengono riportati.

I nomi dei software e delle tecnologie restano espliciti. Materiali didattici e schemi progettuali mantengono la propria natura, senza attribuire docenza, certificazioni o messe in produzione non documentate.

PIANETA 01

Data Engineering e Analytics

Progettazione e supporto di pipeline ETL/ELT, integrazioni MongoDB e BigQuery, modelli SQL, test e controlli di qualità, continuità operativa, analisi e visualizzazione dei dati.

Pipeline · SQL · BigQuery · Data Quality · BI

Dalla sorgente al dato affidabile

Progettare, trasformare e rendere consultabili dati eterogenei attraverso pipeline osservabili, modelli efficienti e controlli ripetibili.

Il lavoro copre l'intero percorso del dato: acquisizione, trasformazione, modellazione, controllo qualitativo, pubblicazione e utilizzo analitico.

Le soluzioni vengono progettate per essere manutenibili, verificabili e sostenibili in termini di prestazioni, costi e sicurezza degli accessi.

01.01 Pipeline e integrazione

Progettazione, configurazione e manutenzione di pipeline di ingestion, ETL/ELT e Data Integration, definendo sorgenti, trasformazioni e destinazioni.

Utilizzo operativo di CDAP, Cloud Dataflow e Apache Spark per integrare sistemi eterogenei, riallineare flussi e gestire elaborazioni schedulate.

Integrazione mediante API REST, gestione di job batch e trattamento di flussi real-time basati su Kafka e architetture ibride cloud.

Troubleshooting delle pipeline attraverso log, dipendenze, credenziali e controlli sull'effettivo arrivo dei dati.

Migrazione e riconfigurazione delle credenziali API e delle connessioni sicure tra sistemi CRM esterni e ambienti di Analytics.

01.02 SQL, BigQuery e database

Sviluppo di query SQL per estrazione, trasformazione, sincronizzazione e controllo dei dati, incluse funzioni BigQuery come UNNEST e SPLIT.

Gestione di BigQuery, Data Warehouse, Cloud Storage, database relazionali e documentali come MySQL e MongoDB.

Progettazione e adeguamento degli schemi, gestione di array e tipi strutturati, compatibilità dei driver e dismissione di strutture legacy.

Ottimizzazione delle query, delle scansioni e del partizionamento per ridurre tempi di esecuzione e costi.

01.03 Data quality, governance e continuità

Controllo di consistenza, copertura e integrità dei dataset, con individuazione di duplicati, valori inattesi e disallineamenti temporali.

Normalizzazione dei dati storici, bonifica delle tabelle temporanee e verifica di esportazioni, riconciliazioni e bilanciamenti.

Test di carico e validazione dell'integrità dei dati dopo l'aggiornamento delle viste logiche su BigQuery.

Bonifica e archiviazione di dataset e tabelle temporanee utilizzati nelle sessioni di test e UAT.

Gestione di policy di conservazione, log di audit, backup, verifiche di recuperabilità e procedure di disaster recovery.

Documentazione delle anomalie, delle correzioni e dei criteri di accettazione per garantire tracciabilità.

01.04 Business Intelligence e reporting

Creazione e manutenzione di report e KPI con Looker Studio, incluse aggregazioni periodiche e filtri dinamici.

Verifica della copertura dei dati e delle discrepanze tra sorgenti, strutture organizzative e viste analitiche.

Profilazione dei contenuti, coni di visibilità e segregazione delle informazioni secondo ruolo, area e responsabilità.

Condivisione controllata dei report e manutenzione evolutiva delle viste al cambiare di requisiti e sorgenti.

01.05 Esecuzione e controllo operativo

Schedulazione e verifica delle elaborazioni periodiche, delle code e dei caricamenti batch.

Configurazione di alert per caricamenti mancanti, ritardi o disallineamenti e analisi degli errori di runtime.

Manutenzione ordinaria delle piattaforme dati e verifica continuativa del corretto funzionamento dei flussi.

01.06 Continuità operativa di una piattaforma dati

Supporto operativo alle pipeline CDAP di un'organizzazione attiva nei servizi territoriali, con analisi delle esecuzioni e gestione delle anomalie.

Esecuzione e verifica di backup remoti per proteggere configurazioni e dati necessari alla continuità del servizio.

Gestione delle attività di ripristino e controllo del corretto ritorno in esercizio della piattaforma.

01.07 Formazione tecnica su Looker Studio e Data Visualization

Preparazione e svolgimento di lezioni rivolte a studenti di un percorso ITS sui principi della Data Analysis, della Data Visualization e sull'utilizzo operativo di Looker Studio.

Presentazione delle sorgenti dati, dell'impatto delle scelte di modellazione sulle prestazioni e dell'utilizzo di tabelle, tabelle pivot, condivisione e versioning dei report.

Spiegazione pratica di metriche, dimensioni, KPI, scorecard, campi calcolati, query personalizzate, filtri, formule CASE e funzioni dedicate alle date.

Costruzione di grafici a barre e a torta, mappe, cruscotti e visualizzazioni interattive con drill-down, cross-filtering, calcoli cumulativi e parametri.

Confronto tra data blending in Looker Studio e join eseguite in BigQuery, con esempi di pubblicazione e incorporamento delle dashboard in Google Sites.

Adattamento dei contenuti al livello della classe e gestione del confronto tecnico durante le attività formative.

01.08 Caso tecnico: integrazione MongoDB e BigQuery

Analisi di una pipeline ETL in Node.js per trasferire dati operativi da MongoDB a BigQuery, con mapping guidato dagli schemi, rinomina dei campi e conversione dei tipi.

Trattamento di ObjectId, date, valori numerici, record annidati e array, con filtraggio dei campi non previsti dallo schema di destinazione.

Il caso documentato comprende denormalizzazione dei dati per analisi di progetto, associazioni temporali, caricamenti suddivisi in blocchi e controlli di riconciliazione.

La revisione del codice distingue i flussi di caricamento attivi dalle varianti storiche o di test e individua i punti da verificare prima di un rilascio.

01.09 Schema progettuale: elaborazione di flussi NeTEx

Schema progettuale di riferimento per elaborare file XML NeTEx voluminosi tramite parser SAX e suddividere il flusso in parti più gestibili.

Il flusso rappresentato prevede passaggi intermedi in JSON e CSV e un successivo import SQL in Hive, separando acquisizione, trasformazione e caricamento.

Il materiale documenta una soluzione progettuale; la presenza dello schema non viene presentata come prova di una specifica implementazione in produzione.

Tecnologie e temi

Data Engineering · ETL/ELT · BigQuery · SQL · Data Quality · Data Analysis · Data Visualization · MongoDB · Node.js · Looker Studio · Kafka · Apache Spark · Technical Training

PIANETA 02

Sistemistica, Cloud e Virtualizzazione

Amministrazione di infrastrutture virtualizzate e cloud, server Linux e Windows ed endpoint macOS: provisioning, aggiornamenti, storage, database applicativi, backup e ripristino.

Proxmox · Linux · Windows Server · Storage · Backup

Infrastrutture affidabili e manutenibili

Amministrare ambienti virtualizzati, server, storage e servizi cloud lungo l'intero ciclo di vita operativo.

La sistemistica collega provisioning, aggiornamento, monitoraggio e ripristino per mantenere disponibili servizi e ambienti di lavoro.

Il perimetro comprende infrastrutture on-premise, virtualizzate e cloud, con attenzione alla continuità e alla capacità di diagnosi.

02.01 Virtualizzazione e cloud

Configurazione e amministrazione di ambienti Proxmox VE, VMware ESXi e XenServer.

Provisioning e migrazione di macchine virtuali, incluse istanze Ubuntu su Proxmox, preparazione delle risorse e verifica della coerenza tra host e storage.

Supporto operativo su Google Cloud Platform e ambienti ibridi che integrano servizi Google Cloud e AWS.

Monitoraggio di CPU, memoria, spazio disco e stato operativo delle risorse virtualizzate.

02.02 Sistemi operativi e manutenzione

Installazione e manutenzione di server Linux e amministrazione di Windows Server.

Aggiornamento di sistemi Ubuntu, incluso il passaggio da Ubuntu 18 a 24 LTS, installazione delle patch di sicurezza e verifica dell'esito degli interventi.

Manutenzione ordinaria, ottimizzazione dello spazio disco e gestione degli ambienti di sviluppo aziendali.

Manutenzione ordinaria dei database applicativi a supporto della continuità dei servizi.

Installazione e verifica di agenti Filebeat su endpoint macOS, con gestione del servizio launchd, dei permessi di accesso ai log e dello stato operativo dell'agente.

02.03 Storage, backup e ripristino

Amministrazione di NAS, share e storage virtualizzato con controllo di capacità, disponibilità e accessibilità.

Pianificazione e verifica dei backup, gestione delle procedure di ripristino e applicazione di scenari di disaster recovery.

Controllo periodico dell'integrità dei dati salvati e dell'effettiva recuperabilità dei servizi.

02.04 Servizi infrastrutturali

Analisi dei requisiti necessari al rilascio di nuovi servizi e predisposizione dei relativi ambienti.

Installazione e gestione di piattaforme interne come BookStack, Nexus, Open edX e Moodle.

Gestione dei server di stampa, delle stampanti di rete e dei test d'integrazione tra sedi e servizi remoti.

Tecnologie e temi

Proxmox VE · Linux · Windows Server · Virtualization · Storage · Cloud · macOS · VMware ESXi · GCP · AWS · NAS · Backup

PIANETA 03

DevOps, Automazione e Observability

Automazione di build e deployment, runner Jenkins e ambienti Docker, monitoraggio e raccolta log Windows e macOS, con arricchimento delle identità GCPW e consultazione in Elastic e Kibana.

Jenkins · Docker · Deployment · Monitoring · Logging

Automazione e controllo operativo

Rendere build, deployment e gestione degli ambienti ripetibili, osservabili e più semplici da diagnosticare.

Automazione e osservabilità riducono gli interventi manuali e permettono di individuare con rapidità il componente responsabile di un'anomalia.

La competenza unisce pipeline CI/CD, container, monitoraggio, logging centralizzato e gestione degli alert.

03.01 CI/CD e automazione

Configurazione e ottimizzazione di Jenkins e dei relativi runner per build, test e rilascio.

Gestione delle pipeline CI/CD e verifica della corretta esecuzione delle diverse fasi.

Aggiornamento degli ambienti di esecuzione mantenendo compatibilità con job, runtime e dipendenze, incluso l'aggiornamento dei runner Jenkins a Node.js 24.

Ottimizzazione dello spazio disco dei runner e gestione delle variabili Docker necessarie all'esecuzione dei job.

Automazione delle attività schedulate per rendere i processi ripetibili e ridurre gli interventi manuali.

03.02 Container e deployment

Amministrazione di ambienti Docker e configurazione delle variabili necessarie ai diversi contesti applicativi.

Provisioning con Coolify e configurazione di Traefik come reverse proxy per l'esposizione controllata dei servizi.

Deployment e collaudo di stack applicativi, con verifica dello stato dei container e delle dipendenze.

Analisi degli errori di deployment e runtime tramite configurazioni, log e stato effettivo dei componenti.

03.03 Monitoraggio e alert

Utilizzo di PRTG per monitorare infrastrutture, macchine virtuali, servizi di rete e piattaforme dati.

Controllo dello stato dei container, delle pipeline e delle elaborazioni batch.

Configurazione di alert e notifiche per rendere tempestive le segnalazioni operative.

03.04 Logging e diagnosi

Deployment e amministrazione dello stack ELK per aggregare e consultare log di sistemi e applicazioni.

Configurazione e hardening di Winlogbeat, Filebeat, Grafana Loki e Promtail.

Configurazione di Winlogbeat su Windows con attenzione alla cifratura e alla trasmissione sicura dei log di sistema.

Setup di Grafana Loki su piattaforma Proxmox per aggregare e analizzare i log.

Diagnosi attraverso la correlazione di messaggi, orari, componenti e attività eseguite.

Gestione della conservazione dei log e utilizzo operativo di componenti SIEM a supporto della sicurezza.

03.05 Audit Windows e identità Google Workspace

Arricchimento dei log Windows raccolti da Winlogbeat con il contesto delle identità Google Workspace tramite Google Credential Provider for Windows, GCPW.

Associazione tra SID Windows e identità Workspace mediante mappe aggiornate automaticamente, con task pianificati all'avvio, al login e a intervalli definiti.

Pipeline di ingest Elasticsearch e viste Kibana che aiutano a distinguere il contesto dell'utente interattivo dall'account amministrativo o esecutore registrato da Windows.

Conservazione dei campi originali degli eventi e aggiunta di campi di contesto separati. Su postazioni multiutente il contesto console resta un arricchimento interpretativo da verificare insieme all'evento originale.

Script PowerShell per verifica, aggiornamento e distribuzione delle configurazioni, accompagnati da test sintetici e controlli sul corretto arrivo degli eventi.

03.06 Raccolta log macOS e continuità della raccolta

Configurazione di Filebeat su macOS come servizio launchd, con input Unified Logs e filestream per raccogliere eventi di autenticazione, elevazione dei privilegi e installazione software.

Utilizzo di una coda su disco per mantenere gli eventi già acquisiti durante le interruzioni di connettività e riprendere l'invio a Elasticsearch quando il collegamento torna disponibile, nei limiti della capacità della coda e della disponibilità dei log.

Hardening dei permessi di file e configurazioni, verifica dello stato del servizio e controllo dei permessi di accesso ai log del sistema.

Generazione di eventi sintetici, query Kibana e pipeline di ingest per verificare acquisizione, classificazione e consultazione. Il perimetro riguarda log e audit operativo e non viene presentato come copertura EDR completa.

Tecnologie e temi

DevOps · Jenkins · Docker · CI/CD · PRTG · ELK · Grafana Loki · Winlogbeat · Filebeat · GCPW · Coolify · Traefik · SIEM · macOS · Elasticsearch · Kibana · PowerShell

PIANETA 04

Networking, Cybersecurity e Identity

Gestione di reti e VPN, collegamenti Google Cloud e MikroTik con BGP e IPsec, diagnostica PowerShell, protezione BitLocker e federazione delle identità.

Routing · VPN · Firewall · IAM · SSO · ISO 27001

Connettività, identità e sicurezza

Collegare utenti, sedi e servizi proteggendo accessi, comunicazioni e dati secondo responsabilità verificabili.

La gestione della rete viene affrontata insieme alla sicurezza e all'identità, perché ogni collegamento deve essere disponibile ma anche autorizzato e tracciabile.

Le attività comprendono apparati, routing, accesso remoto, cifratura, federazione delle identità e controlli di conformità.

04.01 Reti, apparati e routing

Configurazione di RouterOS e amministrazione di router e firewall MikroTik distribuiti tra sedi differenti.

Gestione degli indirizzi IP, delle tabelle di routing, delle sottoreti e delle regole di firewalling.

Verifica di DNS, sottodomini, connessioni punto-punto e accesso alle risorse di rete.

Troubleshooting tramite ping, confronto delle configurazioni e isolamento del segmento interessato.

04.02 VPN e accesso remoto

Configurazione e test di VPN Site-to-Site per collegare reti e servizi.

Provisioning e troubleshooting di accessi SSTP, L2TP e GlobalProtect.

Gestione di tunneling sicuri e IP whitelisting per integrazioni tra piattaforme e ambienti cloud.

04.03 Cybersecurity e crittografia

Hardening di server, agenti e componenti infrastrutturali per ridurre superfici esposte e configurazioni deboli.

Installazione e rinnovo di certificati SSL wildcard e gestione del loro ciclo di vita.

Applicazione delle policy BitLocker e gestione sicura delle chiavi di ripristino e delle credenziali tramite KeePass.

Definizione delle policy per ambienti Dual Boot e stesura delle procedure per il salvataggio delle chiavi di ripristino BitLocker.

Procedure per la copia offline delle chiavi BitLocker su supporto USB dedicato, verifica della corrispondenza con dispositivo e volume e controllo dell'eventuale backup centralizzato in Entra ID, Active Directory o MDM.

Gestione della custodia del supporto, della perdita e della rotazione delle chiavi, registrando nei ticket l'esito delle attività senza riportare il segreto di ripristino.

Analisi delle anomalie di accesso e gestione delle procedure di ripristino degli accessi SSH.

04.04 Identity and Access Management

Federazione delle identità tra Google Workspace e Microsoft Entra ID e configurazione di sistemi Single Sign-On.

Configurazione e test di OpenID Connect tra Proxmox VE e Google Cloud Platform.

Provisioning e deprovisioning degli utenti, gestione di gruppi, ruoli e permessi su GitLab, YouTrack e servizi interni.

Revisione delle autorizzazioni, segregazione degli accessi e bonifica periodica delle utenze inattive.

04.05 Audit e conformità

Applicazione operativa dei requisiti ISO 27001 nelle attività quotidiane sull'infrastruttura IT.

Collegamento tra controlli tecnici, responsabilità operative, log ed evidenze necessarie agli audit.

Documentazione delle configurazioni di sicurezza, delle procedure di backup e dei criteri di accesso.

04.06 Collegamenti ibridi tra Google Cloud e MikroTik

Configurazione e diagnosi documentata di collegamenti tra reti on-premise e VPC Google Cloud mediante Cloud VPN, Cloud Router e apparati MikroTik.

Gestione di sessioni BGP e dei parametri IPsec e IKE, con controlli su tunnel, rotte annunciate e raggiungibilità delle reti coinvolte.

Analisi di problemi NAT traversal, regole firewall e negoziazione delle fasi IPsec, distinguendo lo stato del tunnel dal corretto transito del traffico applicativo.

Backup delle configurazioni prima degli interventi e verifiche tramite RouterOS e strumenti Google Cloud, descrivendo il metodo senza pubblicare indirizzi, chiavi, nomi di progetto o topologie interne.

04.07 Diagnostica VPN e raccolta automatica delle evidenze

Diagnosi del caso VPN connessa ma risorse interne irraggiungibili tramite confronto di DNS, suffissi, rotte, gateway, metriche delle interfacce e possibili sovrapposizioni tra sottoreti.

Script PowerShell per acquisire stato della rete, profili VPN, risoluzione dei nomi, test di connettività e log Windows pertinenti, producendo un pacchetto diagnostico per l'analisi e l'escalation.

Utilizzo di Test-NetConnection, Get-NetRoute, Get-NetIPInterface e dei log RasClient per isolare il punto di interruzione e distinguere problemi di autenticazione, tunnel e servizio di destinazione.

Gestione dei casi di instabilità e riconnessione con verifiche su rete locale, client concorrenti, MTU e policy di accesso, applicando correzioni proporzionate alle evidenze raccolte.

Tecnologie e temi

Networking · VPN · Firewall · Cybersecurity · IAM · SSO · ISO 27001 · BGP · IPsec · PowerShell · MikroTik · RouterOS · SSL · Entra ID · Cloud VPN · Cloud Router · BitLocker

PIANETA 05

Digital Workplace e Supporto IT

Amministrazione e migrazione di Google Workspace, automazione GAM, supporto multilivello, gestione di utenti e YouTrack, procedure operative e materiale formativo per amministratori.

Google Workspace · Helpdesk · Utenti · Documentazione

Servizi digitali e supporto agli utenti

Amministrare gli strumenti di collaborazione e accompagnare persone e team dalla richiesta iniziale al ripristino del servizio.

Il Digital Workplace combina amministrazione delle piattaforme, gestione del ciclo di vita degli utenti e supporto tecnico quotidiano.

La documentazione rende configurazioni e procedure ripetibili, riducendo dipendenze individuali e tempi di risoluzione.

05.01 Google Workspace

Amministrazione dell'ambiente tramite Google Admin Console e automazione delle operazioni ripetitive con GAM.

Gestione di utenti, gruppi, permessi, contenuti e condivisioni su Google Drive.

Automazione del provisioning e supporto agli utenti sui servizi Google.

Utilizzo della CLI GAM per automatizzare provisioning, gestione dei permessi e attività di migrazione su Google Drive.

05.02 Migrazioni e federazione

Pianificazione ed esecuzione di migrazioni tenant-to-tenant con GWMME e CloudM.

Trasferimento di account, dati e configurazioni preservando proprietà e autorizzazioni dove previsto.

Integrazione con Microsoft Entra ID e federazione bidirezionale tra Google Workspace e Microsoft 365.

05.03 Helpdesk e incident management

Gestione di ticket Helpdesk di livello 1, 2 e 3, dalla raccolta delle evidenze alla verifica finale con l'utente.

Diagnosi, risoluzione ed escalation degli incidenti applicativi, sistemistici e di connettività.

Supporto su VPN, piattaforme dati e BI, stampanti locali o remote e strumenti di collaborazione.

Triage delle segnalazioni VPN distinguendo problemi di rete locale, DNS, routing, autenticazione e servizio applicativo.

Raccolta automatizzata delle evidenze con PowerShell e preparazione di un pacchetto diagnostico per l'escalation, selezionando i dati necessari e oscurando gli identificativi non pertinenti.

05.04 Utenti e postazioni

Provisioning dei nuovi collaboratori e verifica della disponibilità di account, strumenti e autorizzazioni.

Gestione delle richieste di accesso, degli account tecnici e delle attività connesse ai cambi di ruolo o all'uscita dall'organizzazione.

Amministrazione delle licenze e dei ruoli utente su YouTrack e configurazione delle board a supporto dei flussi di lavoro.

Manutenzione ordinaria delle postazioni e degli ambienti di sviluppo aziendali.

05.05 Documentazione e procedure

Redazione di documentazione per integrazioni, pipeline, sistemi, architetture e servizi interni.

Stesura di linee guida operative per l'utilizzo di YouTrack e per la presa in carico dei ticket Helpdesk.

Creazione di runbook per backup, recovery, sicurezza, manutenzione e gestione delle chiavi di cifratura.

Registrazione di prerequisiti, passaggi, risultati attesi e criteri di verifica per rendere le attività ripetibili.

Produzione di linee guida operative e documentazione coerente con i requisiti ISO 27001.

05.06 Materiale formativo per amministratori Google Workspace

Il materiale formativo disponibile organizza l'amministrazione Workspace in un percorso guidato con esercitazioni, checklist e casi ricorrenti. La disponibilità del materiale non viene equiparata all'erogazione di un corso.

I contenuti approfondiscono unità organizzative, gruppi, onboarding, sospensione e dismissione degli account, trasferimento della proprietà dei file e governo dei Drive condivisi.

La parte di sicurezza tratta autenticazione a più fattori, ruoli con privilegi minimi, autorizzazioni OAuth, controlli sulle applicazioni, classificazione dei dati e Data Loss Prevention.

Sono inclusi temi di amministrazione della posta come SPF, DKIM e DMARC, consultazione dei log amministrativi e Drive, oltre a conservazione e ricerca tramite Vault.

Il metodo didattico prevede un ambito pilota, verifica degli effetti delle policy, possibilità di rollback e uso dei log per controllare le modifiche, con casi pratici di recupero account e gestione delle condivisioni.

Tecnologie e temi

Google Workspace · Helpdesk · Incident management · Provisioning · Documentazione · Workspace Security · GAM · GWMME · CloudM · Materiale formativo

PIANETA 06

Software Engineering e Soluzioni Clienti

Sviluppo e manutenzione di applicazioni, API, integrazioni dati e servizi cloud, con casi progettuali anonimi e distinzione tra soluzioni operative e schemi di riferimento.

Java · NestJS · Angular · API · Cloud · Progetti

Applicazioni e soluzioni costruite sui bisogni reali

Sviluppare applicazioni, API e integrazioni traducendo necessità operative in soluzioni manutenibili e misurabili.

Lo sviluppo software comprende disegno, realizzazione, integrazione e manutenzione evolutiva di applicativi web e strumenti aziendali.

I casi progettuali sono presentati in forma anonima: descrivono il settore, il problema affrontato e il contributo tecnico senza identificare il cliente.

06.01 Sviluppo web e API

Sviluppo di applicazioni web basate su pattern MVC con Java e JavaScript.

Progettazione e implementazione di API REST con Java e Node.js.

Utilizzo operativo di Spring Boot, Vue 3, Angular e Apps Script per applicazioni e automazioni aziendali.

Integrazione con database MySQL e MongoDB e manutenzione di applicativi per la gestione dei processi interni.

06.02 Integrazione e metodo di lavoro

Integrazione tra applicazioni, API, database e piattaforme dati, con gestione degli ambienti di sviluppo e delle dipendenze infrastrutturali.

Analisi delle esigenze, realizzazione incrementale e manutenzione delle soluzioni secondo pratiche Agile e Scrum.

Gestione delle anomalie tramite ticketing, collaborazione con il team e verifica del livello di servizio concordato.

Analisi di integrazioni ETL in Node.js tra MongoDB e BigQuery, con mapping degli schemi, conversione dei tipi e trasformazioni dei dati operativi per l'utilizzo analitico.

06.03 Assistente conversazionale con piattaforma dati dedicata

Sviluppo di un chatbot interattivo capace di rispondere a domande circoscritte al dominio informativo del cliente e di contestualizzare le risposte sui dati prodotti dall'utente.

Progettazione del flusso che, alla registrazione, predispone risorse Google Cloud isolate per ciascun utente: tabella BigQuery, bucket dedicato e identità tecnica con autorizzazioni mirate.

Integrazione da backend TypeScript e NestJS tramite librerie Google Cloud per autenticare le chiamate, invocare Cloud Run Functions e scrivere in BigQuery dati già strutturati per le successive analisi.

Gestione dell'accesso mediante Service Account, IAM e secret management, separando le credenziali dalla logica applicativa e preparando la protezione degli ambienti di produzione.

Realizzazione del frontend in Angular e integrazione tra interfaccia, backend e servizi cloud per offrire una conversazione semplice, pertinente e coerente con il perimetro previsto.

06.04 Piattaforma CRM e analytics per il settore life sciences

Progettazione di una piattaforma cloud per centralizzare dati CRM e rendere disponibili reporting e KPI manageriali, organizzativi e contrattuali.

Realizzazione di pipeline schedulabili con Apache Spark, trasformazioni su BigQuery e reportistica in Looker Studio.

Applicazione di VPN, IP whitelisting, IAM e coni di visibilità need-to-know per proteggere dati ad alto valore e mantenere auditabilità.

06.05 Piattaforma IoT real-time per dispositivi connessi

Partecipazione a una data platform ibrida AWS e Google Cloud per raccogliere flussi ad alta frequenza prodotti da dispositivi connessi.

Gestione dello streaming tramite Kafka su Amazon MSK, tunneling sicuro e consolidamento dei dati in BigQuery.

Preparazione dei dati per analisi, KPI e modelli di explainable AI, con pubblicazione di notifiche personalizzate verso gli utenti finali.

06.06 Piattaforma dati per mobilità e servizi pubblici

Sviluppo di una piattaforma per acquisire e riprocessare grandi volumi di dati provenienti da operatori di mobilità tramite API REST.

Gestione di formati standard come GTFS, GBFS, NeTEx e SIRI e adattamento dei dati alle esigenze dei sistemi destinatari.

Utilizzo di un orchestratore per gestire pipeline personalizzate con frequenza oraria, giornaliera o settimanale.

Il materiale progettuale di riferimento include uno schema di parsing SAX per file NeTEx XML voluminosi, suddivisione in JSON e CSV e successivo import in Hive. Lo schema descrive una soluzione progettuale e non attesta, da solo, una messa in produzione.

06.07 Piattaforma unificata per dati cliente e KPI retail

Realizzazione di una piattaforma cloud per unificare dati provenienti da più sorgenti applicative e renderli disponibili per analisi e reporting.

Ingestion giornaliera con Cloud Dataflow, BigQuery, notebook e strumenti ETL, con possibilità di esportazione tramite API.

Produzione di KPI incorporabili nei pannelli operativi per analizzare campagne, ritorno degli utenti e andamento della fatturazione.

Tecnologie e temi

Java · NestJS · Node.js · REST API · GCP · BigQuery · Angular · Agile · Data Integration · Google Cloud · Cloud Run Functions · IAM · Spring Boot · Vue 3 · MySQL · MongoDB

Integrazioni e perimetro documentale

Le integrazioni recenti arricchiscono le sei aree esistenti con dettagli tecnici ricavati da procedure, archivi di codice, materiale formativo e schemi di flusso.

Audit Windows e contesto delle identità

Winlogbeat, GCPW, aggiornamento delle mappe SID, ingest Elasticsearch e consultazione Kibana. Gli arricchimenti interpretativi restano separati dagli eventi originali.

Endpoint macOS e continuità della raccolta

Filebeat come servizio launchd, Unified Logs, coda su disco, hardening, verifica dello stato e test sintetici.

Connettività ibrida e supporto VPN

Collegamenti Google Cloud e MikroTik con Cloud Router, BGP e IPsec; raccolta diagnostica PowerShell e pacchetti di evidenze per il supporto.

Dati, schemi e caricamenti

Analisi ETL MongoDB e BigQuery con Node.js, mapping, conversione dei tipi e denormalizzazione. Il flusso NeTEx/SAX/Hive è identificato come schema progettuale.

Sicurezza degli endpoint e materiale Workspace

Custodia e verifica delle chiavi BitLocker, procedure di recupero e materiale formativo su amministrazione Workspace, sicurezza, audit e governo dei dati.

Provenienza e limiti

Il quadro comprende registri formativi, procedure tecniche, codice e materiali didattici esaminati. Il testo mantiene distinta la descrizione di una procedura dalla prova di una specifica realizzazione o di un corso erogato.

Il PDF deriva dai JSON pubblici dei sei pianeti e dei loro approfondimenti. Fonti originali riservate, schermate, fotografie e dati economici non vengono incorporati automaticamente.